Description du Mouvement

I. Le mouvement est relatif

1) Activité Paul-Sophie-Émilie

2) Système et Référentiel

Définition

- On appelle **système** l'objet dont on étudie le mouvement.
- Un **référentiel** est un solide considéré immobile par rapport auquel on étudie le mouvement du **système**.

II. Trajectoire et Vitesse

1) Trajectoire

Définition

- La trajectoire est le chemin suivi d'un système au cours de son mouvement.

Exemple

- Si la trajectoire est droite, on parle de mouvement rectiligne.
  - Balle que l'on lâche
- Si la trajectoire est une courbe, on parle de mouvement **curviligne**.
  - Mouvement de la Terre autour du Soleil

2) Chronophotographie

C'est un document qui va « raconter le mouvement » il va donner des informations sur la trajectoire mais aussi sur la vitesse.

Définition

Une chronophotographie est un document qui représente les **positions** du système à **intervalle de temps régulier**

Application

Activité tracteur

1. Comment évolue la vitesse du tracteur noir ?
   La vitesse du tracteur noir diminue car la distance entre 2 images successives diminue pendant le mouvement.
2. Nommer la trajectoire du tracteur noir et proposer un nom pour le mouvement.
   La trajectoire est une droite. C'est un mouvement rectiligne ralenti.
3. Même travail pour le tracteur blanc.
   Le tracteur blanc se déplace à vitesse constante. Son mouvement est rectiligne uniforme.

III. Vecteur Vitesse

1) Vitesse moyenne

On parle de vitesse moyenne quand on considère la totalité d'un déplacement et la durée totale de ce déplacement.

Exemple

Je prends le bus à St Marcel à 7h50 j'arrive vaut lycée à 8h05. La longueur de l'itinéraire est 4km.

1. Calculer la vitesse moyenne du bus.
2. Durant ce trajet, la vitesse du bus a-t-elle dépassée la valeur calculée précédement ? Justifier.

- Jusqu'ici la vitesse est un nombre suivi d'une unité: km/h ou m/s.
- Maintenant, on va utiliser un vecteur qui en plus va indiquer dans quelle direction et quel sens se fait le mouvement.

2) Vecteur déplacement

Il indique le déplacement du système.

- **L'origine** est le point de départ
- **La point de la flèche** est l'arrivée.
- **La valeur** du vecteur $\vec{DA}$ est la longueur en mètre du segment DA

3) Vecteur vitesse

❤️ Définition

Le système se déplace de D vers A pendant une durée Δt. Son vecteur vitesse instantanée s'écrit:

$$\vec{v} = \frac{\vec{DA}}{\Delta t}$$

- $\vec{v}$ est orienté de D ver A et tangent à la trajectoire.
- la valeur de la vitesse instantanée en D est

$$v = \frac{D}{\Delta t}$$

figure